

Studiu prin simulare în R

Sîrghe Matei-Ştefan

Popa Mircea

Bujor Ştefan

Afton Ungureanu Robert

26 May 2026

Cuprins

Documentatie Problema 1	2
Cerinta obligatorie	2
Cerinta 1	2
Cerinta 2	2
Cerinta 3	3
Cerinta 4	3
d) Verificare adaptiva bazata pe Z-score	4
Cerinta 5	5
Cerinta 6	5
Cerinta 7	8
Cerinta 8	10
Cerinta ulterioara	10
Cerinta 1	10
Cerinta 2	11
Cerinta 3	12
Documentatie Problema 2	13
Cerinta obligatorie	13
Cerinta 1	13
Cerinta 2	13
Cerinta 3	15
Cerinta 4	16
Cerinta 5	16
Cerinta 6	17
Cerinta 7	17
Cerinta 8	17
Componentă bidimensională obligatorie	18
Cerinta 1	18
Cerinta 2	18
Cerinta 3	18
Cerinta 4	18
Cerinta 5	18
Cerinta 6	18

Documentatie Problema 1

In aceasta documentatie vom explica cum am rezolvat cerintele si deciziile luate cand vine vorba de rezolvarea acestora

Cerinta obligatorie

Cerinta 1

Am decis sa folosim un dataframe pentru a stoca toate datele care arata astfel:

```
date <- data.frame(  
  zi          = integer(),  
  total       = integer(),  
  normale     = integer(),  
  sus         = integer(),  
  verificate_s = integer(),  
  verificate_a = integer(),  
  verificate_a2 = integer(),  
  detectate_s  = integer(),  
  nedetectate_s = integer(),  
  detectate_a  = integer(),  
  nedetectate_a = integer(),  
  detectate_a2 = integer(),  
  nedetectate_a2 = integer()  
)
```

Cerinta 2

Putem considera ca numarul total de accesuri per zi urmaresc repartitia Poisson, deoarece modelul nostru matematic se bazeaza pe evenimente independente ce se intampla si sunt numarabile intr-un interval fix, avand adesea o rata medie de aparitie pe care o stim aproximativ constanta. Puteam alege si alte repartii deoarece nu avem detalii despre cereri, cat timp ne asiguram ca acestea sunt marginite.

Am ales lambda un numar care sa fie mai mare astfel incat simularile sa fie mai apropiate de o situatie mai realistica (i.e. 1000 de accesări în mediu per zi al resursei online).

Numarul de zile ales este aleator, dar din nou dorim un numar mai mare pentru a avea mai multe date deci vom alege un an.

```
lambda <- 1000  
nr_zile <- 365
```

```
total <- rpois(nr_zile, lambda)
head(total)
```

```
[1] 1010 955 950 1004 1009 990
```

Cerinta 3

Vom avea 3 probabilitati definite

```
p <- 0.01
p2 <- 0.05
p3 <- 0.2
```

Cerinta 4

a) Verificare aleatoare simpla

Pentru testarea și aplicarea celor trei metode de verificare, am ales sa folosim repartizarea hypergeometrica deoarece definitia ei se potriveste pentru situatia noastra unde avem n cereri verificate din N cereri totale, stiind ca k dintre acestea sunt suspecte.

```
proc_verificare <- 10 / 100 #PARAMETRIZABIL
date$verificate_s <- floor(date$total * proc_verificare)
date$detectate_s <- rhyper(
  nn <- nr_zile,
  m = date$sus, # N2
  n = date$normale, #N1
  k = date$verificate_s # actual nr verificate
)
date$nedetectate_s <- date$sus - date$detectate_s

head(date$detectate_s)
```

```
[1] 0 3 1 3 2 1
```

```
head(date$nedetectate_s)
```

```
[1] 7 5 9 5 14 10
```

b) Verificare adaptiva

Crestem procentul odata ce vedem ca numarul de cereri din acea zi este mai mare decat media lambda

```
proc_adapt <- 20 / 100 + abs(date$total - lambda) * 80/100
date$verificate_a <- floor(date$total * proc_adapt / 100)

date$detectate_a <- rhyper(
  nn <- nr_zile,
  m = date$sus, # N2
  n = date$normale, #N1
  k = date$verificate_a # actual nr verificate
)
date$nedetectate_a <- date$sus - date$detectate_a

head(date$detectate_a)
```

```
[1] 0 2 1 2 0 6
```

```
head(date$nedetectate_a)
```

```
[1] 7 6 9 6 16 5
```

c) Verificare propusa

Procedam ca la punctul b doar ca de aceasta data, incercam ceva si mai agresiv care sa identifice mai multe cereri suspecte.

```
proc_adapt2 <- (20 + abs(date$total - lambda) * 0.4) / 100
date$verificate_a2 <- floor(date$total * proc_adapt2)
```

```
date$detectate_a2 <- rhyper(
  nn <- nr_zile,
  m = date$sus, # N2
  n = date$normale, #N1
  k = date$verificate_a2 # actual nr verificate
)
date$nedetectate_a2 <- date$sus - date$detectate_a2
```

```
head(date$detectate_a2)
```

```
[1] 3 1 0 5 3 5
```

```
head(date$nedetectate_a2)
```

```
[1] 4 7 10 3 13 6
```

d) Verificare adaptiva bazata pe Z-score

Problema unei probabilitati constante (in cazul nostru 0.01, 0.05 si 0.2) si dorinta minimizarii costului de verificare si ratare a unei cereri suspecte duce la urmatoarele constatari: - Daca

$$p \cdot C_{rat\text{are}} > C_{verificare}$$

, strategia optima este sa verifichi toate cererile - Daca

$$p \cdot C_{rat\text{are}} < C_{verificare}$$

, strategia optima este sa nu verifichi nimic.

```
base_proc <- 10 / 100
max_proc <- 85 / 100
Z_prag <- 1.5
steepness <- 2
```

```
deviatie_std <- sqrt(lambda)
date$Z_score <- (date$total - lambda) / deviatie_std
```

```
proc_risk <- base_proc + (max_proc - base_proc) / (1 + exp(-steepness * (date$Z_score - Z_prag)))
```

```
date$verificate_a3 <- floor(date$total * proc_risk)
```

```
date$verificate_a3 <- pmin(date$verificate_a3, date$total)
```

```
date$detectate_a3 <- rhyper(
  nn <- nr_zile,
  m = date$sus,
  n = date$normale,
  k = date$verificate_a3
)
date$nedetectate_a3 <- date$sus - date$detectate_a3
head(date$nedetectate_a3)
```

```
[1] 6 7 4 4 12 3
```

Cerinta 5

- Probabilitatea empirică de a detecta cel puțin o cerere suspectă într-o zi

```
vector_logic <- date$detectate_s > 0
prob_empiric <- sum(vector_logic) / length(vector_logic)
prob_empiric
```

```
[1] 0.6520548
```

- Proportia medie de cereri suspecte detectate

```
mean(date$detectate_s / date$sus)
```

```
[1] 0.1082413
```

- Proportia medie de cereri suspecte nedetectate

```
mean(date$nedetectate_s / date$sus)
```

```
[1] 0.8917587
```

- Numărul mediu de verificări efectuate zilnic

```
mean(date$verificate_s)
```

```
[1] 99.48767
```

- Un indicator de eficiență, ales și definit de echipă

Aici am ales ca indicator de eficienta media de cereri suspecte detectate dintre cele verificate.

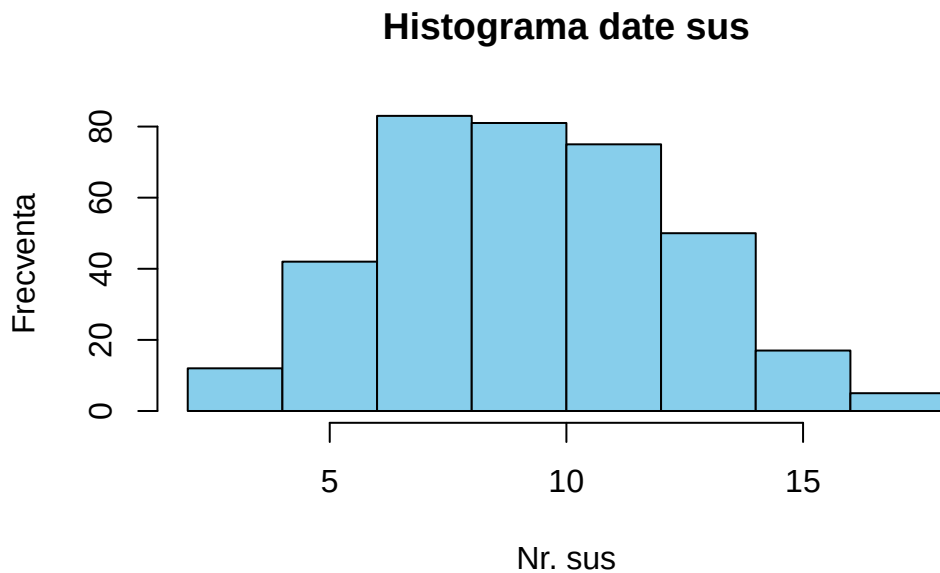
```
mean(date$detectate_s) / mean(date$verificate_s) * 100
```

```
[1] 1.04095
```

Cerinta 6

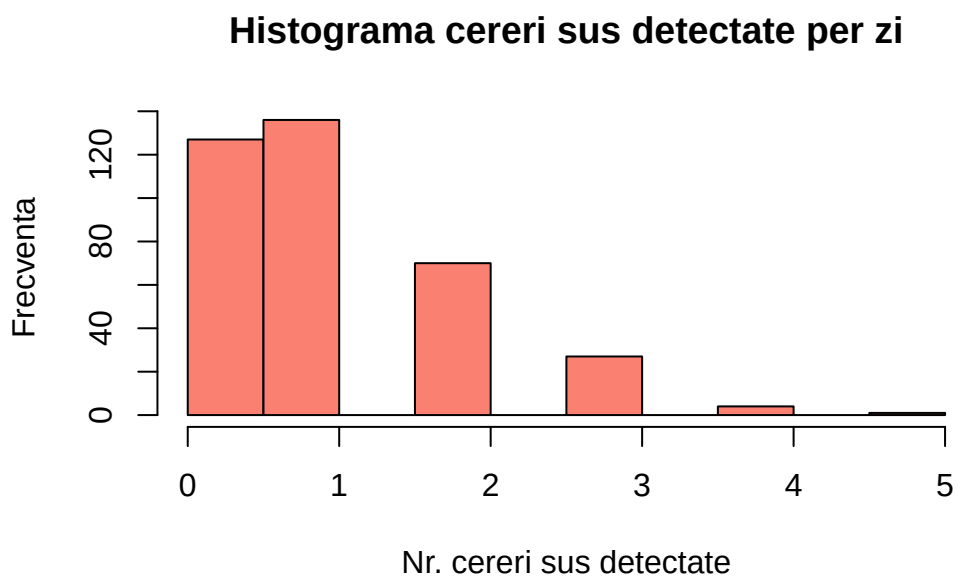
- Histograma numărului de cereri suspecte pe zi

```
hist(date$sus,
  col = "skyblue",
  border = "black",
  main = "Histograma date sus",
  xlab = "Nr. sus",
  ylab = "Frecventa",
  breaks = 10
)
```



- Histograma numărului de cereri suspecte detectate

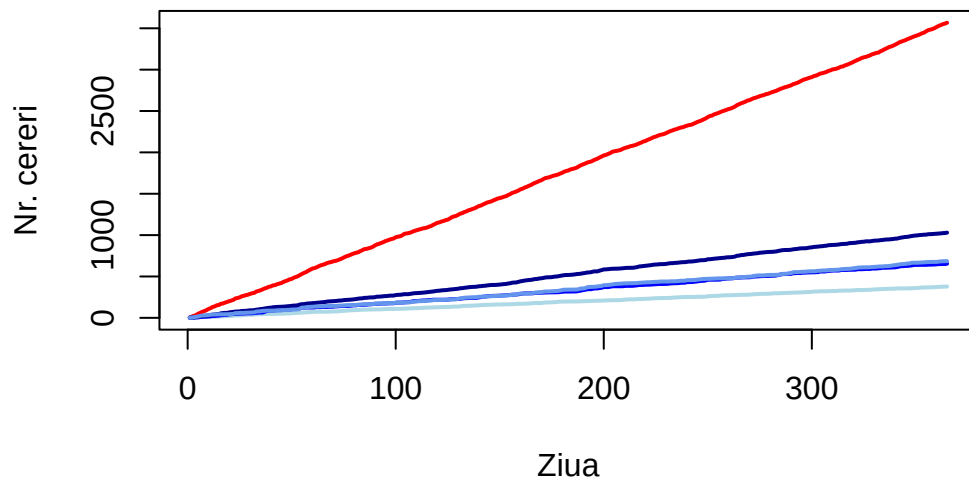
```
hist(date$detectate_s,
     col = "salmon",
     border = "black",
     main = "Histograma cereri sus detectate per zi",
     xlab = "Nr. cereri sus detectate",
     ylab = "Frecventa",
     breaks = 10
)
```



- Grafic comparativ între strategiile de verificare

```
plot(date$zi, cumsum(date$sus), type = "l", col = "red", lwd = 2,
     main = "Grafic comparativ între strategiile de verificare",
     xlab = "Ziua",
     ylab = "Nr. cereri",
     ylim = c(0, max(cumsum(date$sus))))
)
lines(date$zi, cumsum(date$detectate_s), col = "lightblue", lwd = 2)
lines(date$zi, cumsum(date$detectate_a), col = "blue", lwd = 2)
lines(date$zi, cumsum(date$detectate_a2), col = "darkblue", lwd = 2)
lines(date$zi, cumsum(date$detectate_a3), col = "cornflowerblue", lwd = 2)
```

Grafic comparativ între strategiile de verificare

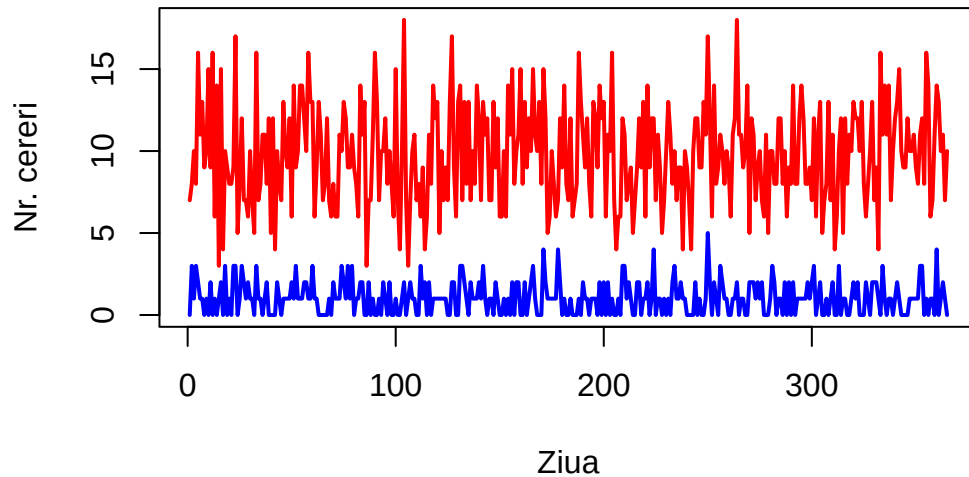


- Evoluția zilnică a cererilor suspecte și a celor detectate

Am facut un plot pentru zile impartit la numarul decereri:

```
plot(date$zi, date$sus, type = "l", col = "red", lwd = 2,
     main = "Evoluția zilnică a cererilor sus și detectate",
     xlab = "Ziua",
     ylab = "Nr. cereri",
     ylim = c(0, max(date$sus)))
)
lines(date$zi, date$detectate_s, col = "blue", lwd = 2)
```

Evolutia zilnica a cererilor sus si detectate



Cerinta 7

```
val_sim <- vector("list", nr_zile)

for(i in 1:nr_zile) {
  val_sim[[i]] <- numeric(date$normale[i])
  vector_curent <- val_sim[[i]]
  indici_aleatori <- sample(1:date$normale[i], date$sus[i])
  vector_curent[indici_aleatori] <- 1
  val_sim[[i]] <- vector_curent
}

Calculare_Procent <- function(procent) {
  procent <- procent/100
  prob <- vector("numeric", nr_zile)
  for(i in 1:nr_zile){
    max_range <- date$normale[i]
    num_indexes <- round(date$normale[i]*procent, 1)
    distinct_indexes <- sample(1:max_range, num_indexes)
    prob[i] <- sum(val_sim[[i]][distinct_indexes])/date$sus[i]*100
  }
  return(mean(prob))
}

Repetare_Detect_Sus <- function(numar){
  Medie_y <- c(0,0,0,0,0)
  for(i in 1:numar){
    Medie_y <- Medie_y + c(
      Calculare_Procent(1),
      Calculare_Procent(5),
```

```

    Calculare_Procent(10),
    Calculare_Procent(20),
    Calculare_Procent(30)
  )
}
Medie_y <- Medie_y / numar
return(Medie_y)
}

```

```
x <- c(1,5,10,20,30)
```

```

y <- c(
  Calculare_Procent(1),
  Calculare_Procent(5),
  Calculare_Procent(10),
  Calculare_Procent(20),
  Calculare_Procent(30)
)

```

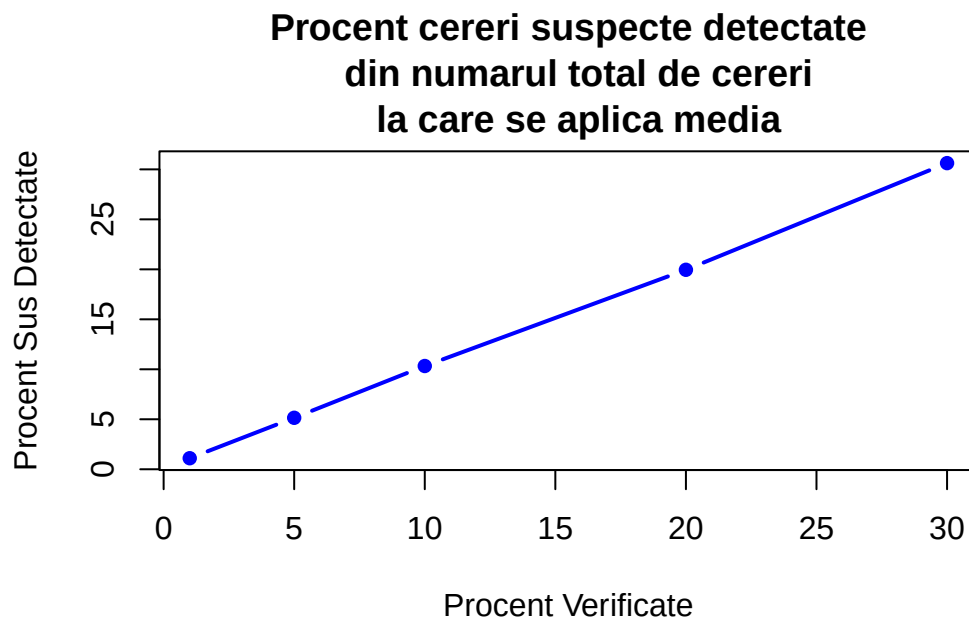
```
head(y)
```

```
[1] 1.102871 5.148368 10.330002 19.953044 30.625641
```

```

plot(x, y, type = "b", col = "blue", pch = 16, lwd = 2,
     main = "Procent cereri suspecte detectate
     din numarul total de cereri
     la care se aplica media",
     xlab = "Procent Verificate",
     ylab = "Procent Sus Detectate"
)

```



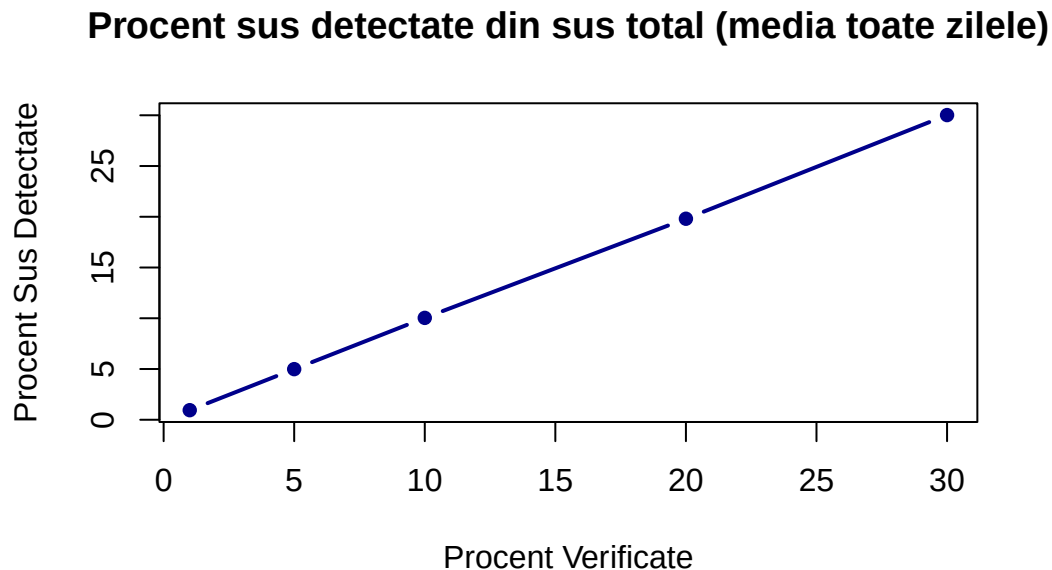
```

y_100 <- Repetare_Detect_Sus(100)
head(y_100)

```

```
[1] 0.9425669 4.9867031 10.0374821 19.8047006 30.0180084
```

```
plot(x, y_100, type = "b", col = "darkblue", pch = 16, lwd = 2,  
     main = "Procent sus detectate din sus total (media toate zilele)",  
     xlab = "Procent Verificate",  
     ylab = "Procent Sus Detectate"  
)
```



Se observa cum prin incercare aleatorie procentul de cereri suspicioase detectate creste linear cu procentul de date verificate dintre cele totale, deci probabilitatea de detectie se schimba linear.

Cerinta 8

In concluzie, se observa cum abordarea simpla aleatorie nu este destul pentru a detecta majoritatea cererilor suspicioase iar o abordare dinamica este necesara pentru a gasi mai multe cereri suspicioase in zilele cu mai multe cereri in general, iar pentru zilele cu mai putine cereri nu avem de ce sa cautam atat de multe cereri suspicioase deoarece nu sunt atat de mult de gasit. Strategia simpla este buna in sensul ca gaseste consistent un numar de cereri suspicioase pe zi raportat la numarul de cereri totale dar daca vrem sa maximizam numarul de cereri suspicioase gasite in raport cu numarul de incercari, atunci abordarea simpla pica.

Cerinta ulterioara

Cerinta 1

```
c_verif <- 1  
c_nedetec <- 1000  
nr_repet <- 1000  
CF_s <- c_verif * date$verificate_s + c_nedetec * date$nedetectate_s  
mean(CF_s)
```

```
[1] 8836.474
```

```
CF_a <- c_verif * date$verificate_a + c_nedetect * date$nedetectate_a
mean(CF_a)
```

```
[1] 8171.093
```

```
CF_a2 <- c_verif * date$verificate_a2 + c_nedetect * date$nedetectate_a2
mean(CF_a2)
```

```
[1] 7244.433
```

```
CF_a3 <- c_verif * date$verificate_a3 + c_nedetect * date$nedetectate_a3
mean(CF_a3)
```

```
[1] 8088.685
```

Cerinta 2

```
costuri_s <- numeric(nr_repet)
costuri_a <- numeric(nr_repet)
costuri_a2 <- numeric(nr_repet)
costuri_a3 <- numeric(nr_repet)

for(i in 1:nr_repet){
  set.seed(i)
  date$detectate_s <- rhyper(nn <- nr_zile, m = date$sus, n = date$normale, k = date$verificate_s)
  date$nedetectate_s <- date$sus - date$detectate_s
  costuri_s[i] <- mean(c_verif * date$verificate_s + c_nedetect * date$nedetectate_s)

  date$detectate_a <- rhyper(nn <- nr_zile, m = date$sus, n = date$normale, k = date$verificate_a)
  date$nedetectate_a <- date$sus - date$detectate_a
  costuri_a[i] <- mean(c_verif * date$verificate_a + c_nedetect * date$nedetectate_a)

  date$detectate_a2 <- rhyper(nn <- nr_zile, m = date$sus, n = date$normale, k = date$verificate_a2)
  date$nedetectate_a2 <- date$sus - date$detectate_a2
  costuri_a2[i] <- mean(c_verif * date$verificate_a2 + c_nedetect * date$nedetectate_a2)

  date$detectate_a3 <- rhyper(nn <- nr_zile, m = date$sus, n = date$normale, k = date$verificate_a3)
  date$nedetectate_a3 <- date$sus - date$detectate_a3
  costuri_a3[i] <- mean(c_verif * date$verificate_a3 + c_nedetect * date$nedetectate_a3)
}

head(costuri_s)
```

```
[1] 8907.707 8899.488 8888.529 8891.268 8918.666 8798.118
```

```
head(costuri_a)
```

```
[1] 8099.860 8075.203 8014.929 8108.079 8064.244 8160.134
```

```
head(costuri_a2)
```

```
[1] 7263.611 7184.159 7227.995 7332.104 7088.268 7225.255
```

```
head(costuri_a3)
```

```
[1] 8132.521 8014.712 8140.740 8064.027 7990.055 8066.767
```

```
mean(costuri_s)
```

```
[1] 8898.762
```

```
mean(costuri_a)
```

```
[1] 8100.184
```

```
mean(costuri_a2)
```

```
[1] 7189.992
```

```
mean(costuri_a3)
```

```
[1] 8066.46
```

```
sd(costuri_s)
```

```
[1] 47.23402
```

```
sd(costuri_a)
```

```
[1] 60.59201
```

```
sd(costuri_a2)
```

```
[1] 72.60484
```

```
sd(costuri_a3)
```

```
[1] 58.05482
```

Cerinta 3

Probabilitatiile teoretice sunt valorile exacte obtinute prin demonstratie matematica, folosind teoreme si functii de masa sau densitate de probabilitate. Probabilitatiile simulate sunt valori aproximative obtinute prin simularea unui model de un numar mare de ori si extragerea unori statistici cum ar fi media sau deviata standard din setul de date.

Documentatie Problema 2

Cerinta obligatorie

Cerinta 1

Poza cu structura aplicatiei si privire din ansamblu.

Transformări de Variabile Aleatoare Continue

Dimensiunea globală a Eșantionului ($n \geq 10$):

Opțiuni

Alege Repartiția lui X:

Normală (Gaussiană)

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Medie (μ):

Deviație Standard ($\sigma > 0$):

Alege Transformarea $Y = g(X)$:

$g(x) = x^2$

Generează / Actualizează

Componenta Unidimensională

Componenta bidimensională

Distribuția Originală X

Eroare: Deviația standard trebuie să fie strict pozitivă!

Distribuția Transformată Y

Eroare: Deviația standard trebuie să fie strict pozitivă!

Indicatori Statistici pentru X

Eroare: Deviația standard trebuie să fie strict pozitivă!

Indicatori Statistici pentru Y

Eroare: Deviația standard trebuie să fie strict pozitivă!

Interpretare automată:

Eroare: Deviația standard trebuie să fie strict pozitivă!

Cerinta 2

Repartitia normala:

Alege Repartiția lui X:

Normală (Gaussiană)

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Medie (μ):

0

Deviație Standard ($\sigma > 0$):

1

Repartitia uniforma:

Alege Repartiția lui X:

Uniformă

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$$

Interval $[a, b]$:

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

-2 -2

Repartitia exponentiala:

Alege Repartiția lui X:

Exponențială

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$$

Rată ($\lambda > 0$):

1

Repartitia gamma:

Alege Repartiția lui X:

Gamma

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$$

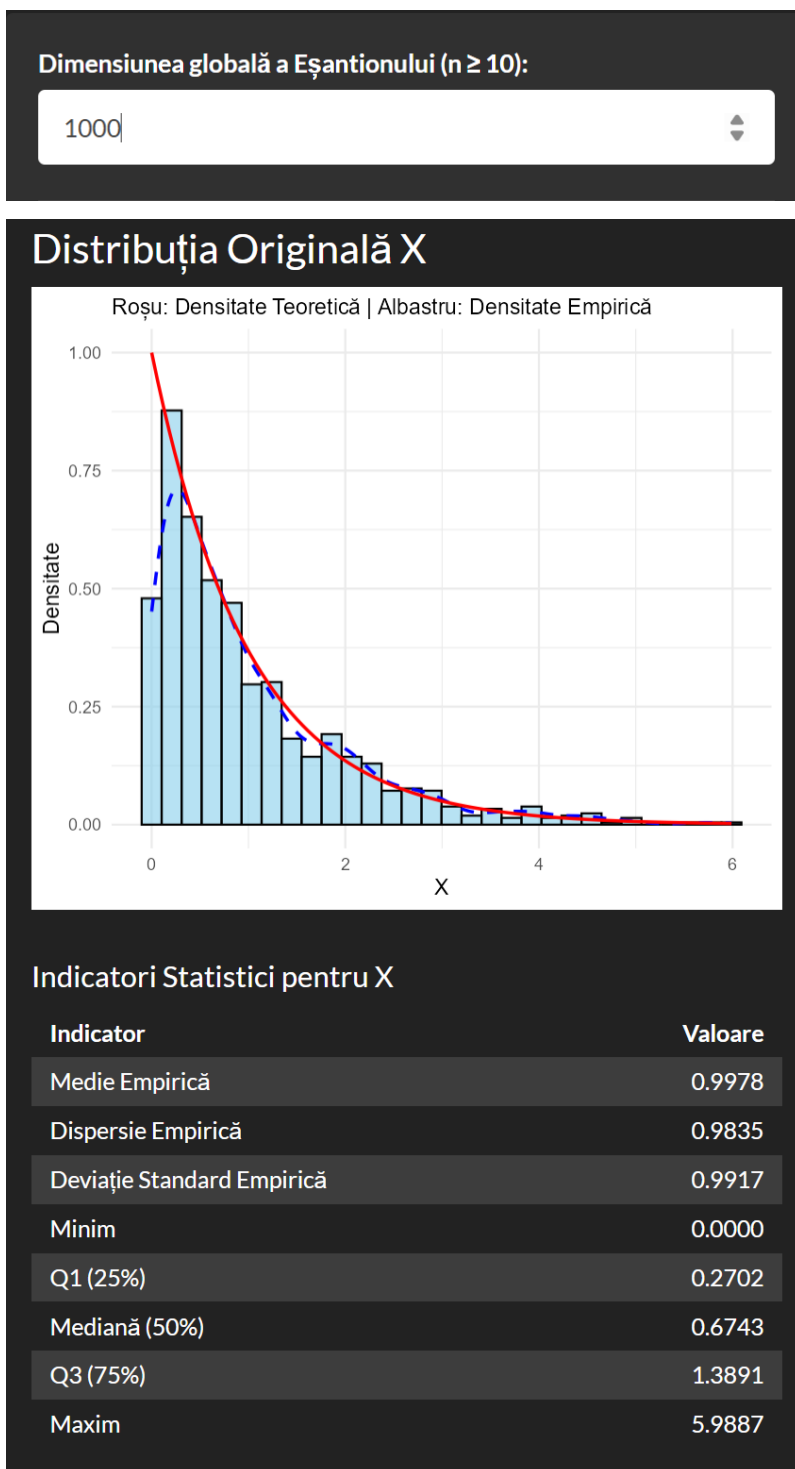
Formă ($\alpha > 0$):

2

Rată ($\lambda > 0$):

1

Cerinta 3



Cerinta 4

Alege Transformarea $Y = g(X)$:

$g(x) = x^2$

$g(x) = x^2$

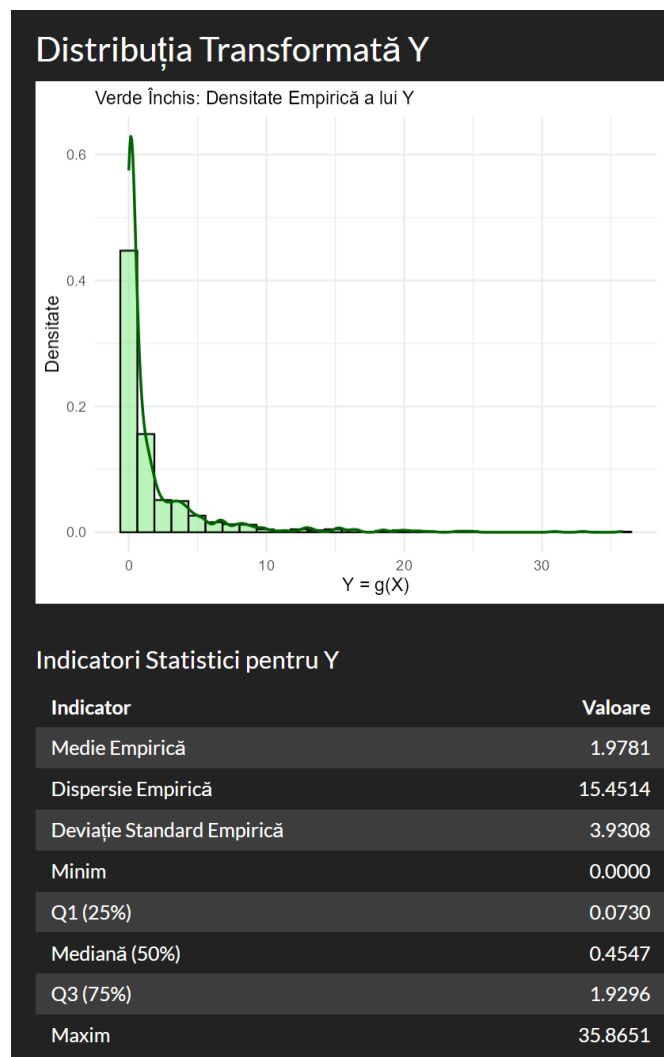
$g(x) = |x|$

$g(x) = \log(x)$

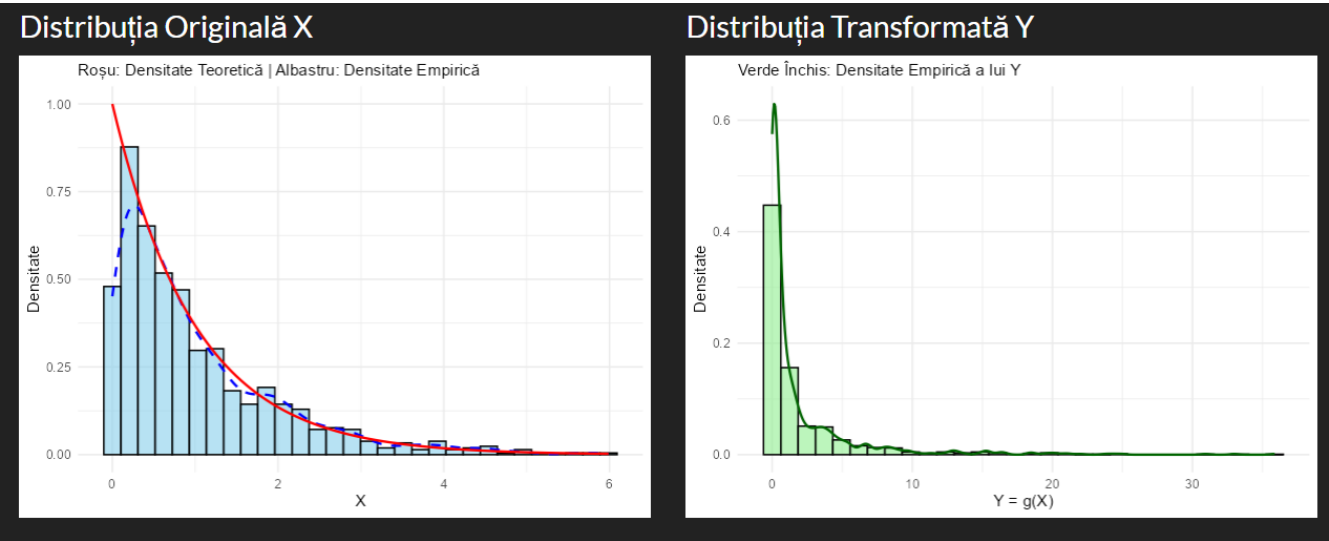
$g(x) = e^x$

$g(x) = \sin(x)$

Cerinta 5



Cerinta 6



Cerinta 7

Interpretare automată:	
Indicator	Valoare
Distribuția X	asimetrică pozitiv
Distribuția Y	asimetrică pozitiv
Transformarea a modificat simetria	FALSE
Transformarea a influențat valorile mari prin	extindere
Transformarea a produs	valori strict pozitive
Transformarea a influențat valorile extreme prin	accentuare

Cerinta 8

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus dui convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus dui convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus dui convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.

Componentă bidimensională obligatorie

Cerinta 1

Parametrii Simulării 2D

Modul de generare (X, Y):

☒ Independente

☐ Normală Bidimensională

Cerinta 2

Cerinta 3

Cerinta 4

Cerinta 5

Cerinta 6